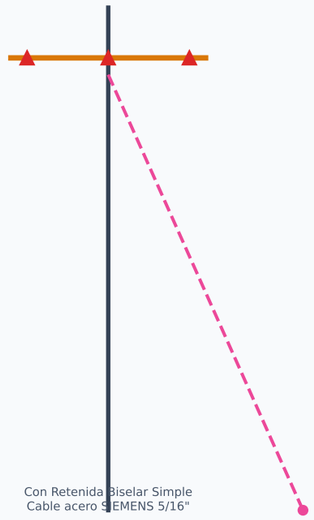
ARMADOS NORMALIZADOS DGE (PS-3, PA-3, PR-3) Y PUESTA A TIERRA
ESPECIFICACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 018-2003-EM/DGE

ARMADO PS-3
Suspensión Alineamiento (0° a 5°)
Poste CAC 12m / 300 daN



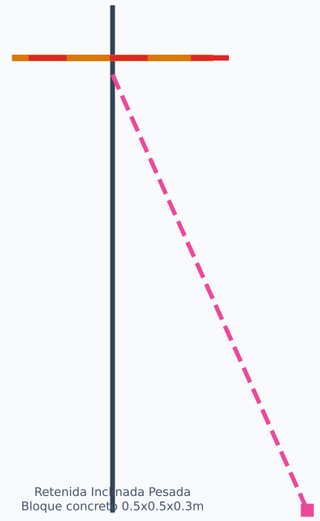
Sin retenida requerida
Vano <= 95 m

ARMADO PA-3
Ángulo (5° a 30°)
Poste CAC 12m / 400 daN



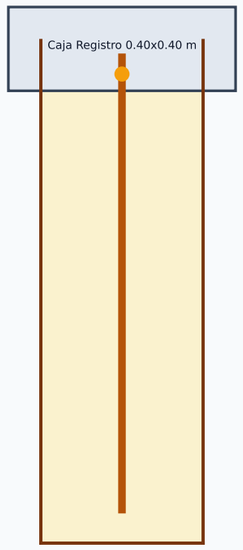
Con Retenida Biselar Simple
Cable acero SIEMENS 5/16"

ARMADO PR-3
Retención / Terminal (> 30°)
Poste CAC 13m / 600 daN



Retenida Inclinada Pesada
Bloque concreto 0.5x0.5x0.3m

DETALLE CONSTRUCTIVO POZO DE PUESTA A TIERRA VERTICAL (PAT NORMALIZADO)



Electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN PAT:
1. Pozo excavado de 0.80 m de diámetro por 2.60 m de profundidad.
2. Electrodo de cobre o acero recubierto de cobre (Copperweld) 5/8" x 2.40 m.
3. Conector de bronce de alta presión tipo AB o soldadura exotérmica (Cadweld).
4. Relleno con tierra vegetal cernida tratada con bentonita sódica (2 dosis de 25 kg).
5. Dosis química de sales electrolíticas de baja resistividad (Thor-Gel o Lab-Gel).
6. Conductor de bajada de cobre desnudo de 35 mm² en tubo PVC-P de 3/4".
7. Resistencia máxima de PAT:
   • Masa y Pararrayos MT: R <= 10 Ohmios (R.D. 018-2003-EM/DGE)
   • Neutro de Subestación BT: R <= 5 Ohmios (CNE Suministro 2011)

ESTÁNDARES DGE APLICADOS

Base Legal:	Código Nacional de Electricidad (CNE-Suministro)
Norma Técnica DGE:	R.D. N° 018-2003-EM/DGE (Bases para Líneas MT)
Armados Normalizados:	R.D. N° 026-2003-EM/DGE (Especificaciones)
Aisladores MT:	Poliméricos tipo Pin y Suspensión clase ANSI 55-4
Tensión de Aislamiento:	15 kV / BIL 110 kV pico
Distancia de Fuga:	>= 31 mm/kV (Zona de alta humedad y lluvia)
Herrajes y Pernos:	Acero forjado galvanizado en caliente (ASTM A153)
Crucetas MT:	Madera tratada o perfil F°G° 100x100x6.4 mm
Retenidas:	Cable acero grado Siemens Martin 5/16" (7 hilos)
Anclaje a Tierra:	Varilla de ancla F°G° 5/8"x2.0m + Bloque concreto
Protección Catódica:	Zincado electrolítico mínimo 610 g/m²
Puesta a Tierra:	Electrodo 5/8"x2.4m, conductor Cu 35 mm²
Tratamiento Químico:	Bentonita sódica + Gel activador electrolítico

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (FIME)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II / REDES ELÉCTRICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO: REDES ELÉCTRICAS MCH LIMBANI (200 kW)
DISTRITO DE LIMBANI — SANDIA — PUNO (3,050 m.s.n.m.)

PLANO: ARMADOS NORMALIZADOS DGE Y PUESTA A TIERRA

PROYECTISTA: Br. Aquiles Taylor Ramos Yapo (Cód. 227368)
DOCENTE: Docente FIME - UNA Puno

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	Indicadas	PL-05